

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине Инструментальные средства разработки

Тема:	Система для розыгрыша призов

Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
---------------	--

Руководитель			Э.И. Шарипова
	подпись		И.О. Фамилия

Студент	Певнев Д.А.		Группа	15.ИСиП 24.ОФ.0.2.ХК
	Фамилия И.О.			

Работа выполнена с оценкой _____

Москва – 2026 год

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«ХЕКСЛЕТ КОЛЛЕДЖ»
(АНПОО «Хекслет колледж»)

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсового проекта

Профессиональный модуль: ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей,
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа 15.ИСиП 24.ОФ.0.2.ХК, Певнев Даниил

Система для розыгрыша призов

Дата выдачи задания «18» февраля 2026 г.

Проект должен быть сдан не позднее «17» апреля 2026 г.

Содержание курсового проекта

Введение

1. Аналитическая часть

1.1 Описание предметной области

1.2 Анализ существующих аналогов

1.3 Требования к разрабатываемой информационной системе

1.3.1 Функциональные требования

1.3.2 Нефункциональные требования

1.4 Обоснование выбора методики, технологии и инструментальных средств проектирования и разработки

2. Проектная часть

2.1 Проектирование структур данных

2.2 Реализация базового функционала

2.3 Работа с массивами и алгоритмами

2.4 Взаимодействие с файловой системой

2.5 Хранение данных

2.6 Валидация и обработка ошибок

3. Реализация

3.1 Реализация основных функций веб-приложения/информационной системы

3.2 Тестирование веб-приложения/информационной системы

Заключение

Приложения

Руководитель курсового проекта _____ / Э. И. Шарипова /

Содержание СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Аналитическая часть.....	4
1.1 Описание предметной области.....	4
1.2 Анализ существующих аналогов.....	6
1.3 Требования к разрабатываемой информационной системе.....	8
1.3.1 Функциональные требования.....	8
1.3.2 Нефункциональные требования.....	9
1.4 Обоснование выбора методики, технологии и инструментальных средств проектирования и разработки.....	10
2. Проектная часть.....	12
2.1 Проектирование структур данных.....	12
2.2 Реализация базового функционала.....	14
2.3 Работа с массивами и алгоритмами.....	16
2.4 Взаимодействие с файловой системой.....	18
2.5 Хранение данных.....	19
2.6 Валидация и обработка ошибок.....	20
3. Реализация.....	22
3.1 Реализация основных функций информационной системы.....	22
3.2 Тестирование информационной системы.....	24
Заключение.....	26
Список источников информации.....	27
Приложения.....	28

Введение

В современном мире автоматизация случайного выбора победителей широко востребована при проведении конкурсов, лотерей, розыгрышей призов в социальных сетях и на корпоративных мероприятиях. Использование программных средств позволяет обеспечить прозрачность, объективность и зрелищность процесса, а также сохранить историю результатов.

Актуальность разработки консольного приложения для розыгрыша призов определяется простотой его развёртывания и использования на любых платформах, где установлена среда выполнения Node.js. В отличие от веб-приложений, консольные утилиты не требуют браузера и могут быть интегрированы в скрипты автоматизации.

Целью данной курсовой работы является разработка информационной системы на языке JavaScript (платформа Node.js) для случайного выбора победителя из списка участников с визуализацией процесса в виде «колеса фортуны».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить возможности Node.js для работы с файловой системой и консольным вводом/выводом;
- реализовать загрузку списка участников из файлов форматов CSV и JSON;
- разработать алгоритм случайного выбора победителя с анимацией вращения;
- обеспечить сохранение истории розыгрышей в формате JSON;
- создать интерактивный интерфейс командной строки с цветовым оформлением;
- реализовать обработку возможных ошибок и валидацию входных данных.

Объектом исследования является процесс автоматизированного проведения розыгрышей, а предметом — методы и инструменты разработки консольных приложений на Node.js.

Практическая значимость работы заключается в создании готового к использованию программного продукта, который может применяться для проведения розыгрышей в учебных и коммерческих целях, а также в закреплении навыков модульного программирования, работы с асинхронными операциями и файловыми потоками.

1. Аналитическая часть

1.1. Описание предметной области

Предметной областью данного проекта является проведение случайного розыгрыша призов среди заданного списка участников. Традиционно такие мероприятия проводились с использованием бумажных билетов, лототронов или генераторов случайных чисел в электронных таблицах. С развитием информационных технологий появились онлайн-сервисы, однако они требуют подключения к интернету и часто имеют ограничения по количеству участников или функционалу.

Разрабатываемая система предназначена для локального использования на персональном компьютере. Она позволяет загружать данные об участниках из структурированных файлов, проводить розыгрыш с визуальным эффектом «колеса фортуны» и сохранять полную историю результатов. Основные пользователи — организаторы мероприятий, преподаватели, SMM-специалисты.

1.2 Анализ существующих аналогов

Среди существующих решений можно выделить следующие:

1. Онлайн-сервис Wheel of Names (wheelofnames.com) — позволяет вводить список участников и запускать красочное колесо. Недостатки: требует постоянного интернет-соединения, не сохраняет историю розыгрышей локально, имеет рекламу в бесплатной версии.
2. Random.org — генератор случайных чисел и списков. Недостатки: отсутствие анимации, необходимость ручного копирования результатов, нет встроенного хранения истории.
3. Готовые prn-пакеты (например, lucky-wheel) — их можно встроить в своё приложение, но они не предоставляют готового CLI-интерфейса и не умеют работать напрямую с CSV/JSON файлами.

Разрабатываемая система лишена указанных недостатков: работает полностью офлайн, сохраняет историю в структурированном виде, поддерживает два популярных формата данных и имеет интуитивный консольный интерфейс.

1.3.1 Функциональные требования

- Загрузка списка участников из файлов формата CSV или JSON.
- Случайный выбор одного победителя с использованием встроенного генератора псевдослучайных чисел.
- Визуализация процесса выбора в виде анимации «колеса фортуны» с постепенным замедлением.
- Сохранение информации о каждом розыгрыше в файл `history.json`.
- Предоставление пользователю возможности просмотра истории розыгрышей.
- Вывод цветных сообщений для улучшения восприятия (зелёный — успех, красный — ошибка, синий — информация).

1.3.2 Нефункциональные требования

- Кроссплатформенность: приложение должно работать на операционных системах Windows, Linux, macOS при наличии установленного Node.js.
- Минимальное потребление оперативной памяти и дискового пространства.
- Устойчивость к некорректным входным данным: приложение не должно аварийно завершаться при указании неверного пути, пустого файла или файла с нарушенной структурой.
- Простота использования: управление осуществляется с помощью клавиш со стрелками и Enter.

1.4 Обоснование выбора методики, технологии и инструментальных средств

В качестве среды выполнения выбрана платформа Node.js, поскольку она позволяет использовать язык JavaScript для разработки консольных приложений, имеет богатую экосистему модулей и обеспечивает кроссплатформенность.

Для реализации CLI-интерфейса используется библиотека Inquirer. Она предоставляет готовые компоненты для создания интерактивных меню, валидации ввода и обработки пользовательских команд.

Цветное оформление консольного вывода реализовано с помощью пакета Chalk, который упрощает добавление ANSI-цветов к тексту.

Для парсинга CSV-файлов применяется модуль `csv-parse`, поддерживающий гибкую настройку разделителей и обработку заголовков.

Асинхронные операции (анимация) построены на базе ``setTimeout`` и ``async/await``, что позволяет легко управлять задержками и создавать эффект замедления.

Выбор JSON в качестве формата хранения истории обусловлен его простотой чтения и записи в Node.js, а также удобством дальнейшей обработки.

2.1 Проектирование структур данных

Основными структурами данных в проекте являются:

- Участник (объект с полями `id`, `name`, `contact`). Поле `id` служит уникальным идентификатором, `name` — именем участника, `contact` — контактной информацией.
- Список участников — массив объектов участников.
- Запись истории (объект с полями `date`, `time`, `participantsCount`, `participants`, `winner`). В поле `participants` сохраняется копия списка участников на момент розыгрыша, в `winner` — объект победителя.

Для хранения истории используется массив таких объектов, сериализуемый в JSON-файл.

2.2 Реализация базового функционала

Приложение разбито на четыре модуля:

- `loader.js` — отвечает за загрузку участников из CSV/JSON и валидацию данных.
- `roulette.js` — содержит логику анимации и случайного выбора победителя.
- `logger.js` — управляет сохранением и чтением истории розыгрышей.
- `cli.js` — реализует интерактивное меню и связывает остальные модули.

Главный файл `index.js` подключает модуль `cli` и запускает главное меню.

2.3 Работа с массивами и алгоритмами

В процессе работы используются следующие операции с массивами:

- ``Array.map()`` — для нормализации данных участников (приведение к единой структуре).
- ``Array.forEach()`` — для проверки наличия обязательных полей.
- ``Array.push()`` — для добавления новой записи в историю.

Алгоритм выбора победителя основан на генерации случайного индекса:

``Math.floor(Math.random() * participants.length)``. Этот метод обеспечивает равномерное распределение вероятностей.

Для имитации вращения колеса используется цикл с увеличивающейся задержкой ``setTimeout``, что создаёт эффект постепе

2.4 Взаимодействие с файловой системой нного замедления.

Вместо работы с DOM (как в веб-приложениях) система взаимодействует с файловой системой через встроенный модуль ``fs``:

- ``fs.existsSync()`` — проверка наличия файла.
- ``fs.readFileSync()`` — чтение содержимого файла.
- ``fs.writeFileSync()`` — запись данных в файл.

Пути к файлам формируются с помощью модуля ``path``, что обеспечивает корректную работу на разных операционных системах.

2.5 Хранение данных

Данные о розыгрышах сохраняются в файле ``data/history.json`` в формате JSON. Каждая новая запись добавляется в массив, после чего весь массив перезаписывается в файл с форматированием (отступ в 2 пробела). Такой подход гарантирует сохранность данных между запусками приложения и позволяет легко просматривать историю как в самой программе, так и в любом текстовом редакторе.

2.6 Валидация и обработка ошибок

Во всех модулях используется конструкция ``try...catch`` для перехвата исключений.

Обрабатываются следующие ситуации:

- Файл участников не найден → вывод сообщения и возврат в меню.
- Некорректное содержимое файла (невалидный JSON, отсутствие обязательных полей) → сообщение об ошибке.
- Пустой список участников → предотвращение запуска розыгрыша.
- Ошибки ввода пользователя → валидация через `Inquirer` (непустой путь).

Все ошибки выводятся красным цветом с помощью ``chalk.red()``.

3.1 Реализация основных функций информационной системы

Ключевые функции, реализованные в проекте:

- ``loadParticipants(filePath)`` — определяет расширение файла, читает его, парсит данные и возвращает массив участников.

- ``spinWheel(participants)`` — асинхронная функция, запускающая анимацию с 20 итерациями и задержкой, линейно возрастающей от 50 до 335 мс. После завершения возвращает объект победителя.
- ``saveToHistory(participants, winner)`` — формирует запись, добавляет её в существующий массив истории и сохраняет в файл.
- ``mainMenu()`` — бесконечный цикл, отображающий меню и вызывающий соответствующие функции.

Интерфейс командной строки реализован с помощью `Inquirer`, что обеспечивает удобную навигацию стрелками и автоматическую валидацию.

3.2 Тестирование информационной системы

Было проведено ручное тестирование по следующим сценариям:

1. Запуск с корректным CSV-файлом — успешная загрузка, анимация, объявление победителя, запись в историю.
2. Запуск с JSON-файлом — аналогичный результат.
3. Указание несуществующего файла — сообщение об ошибке, возврат в меню без падения.
4. Использование пустого файла — ошибка «Список участников пуст».
5. Просмотр истории до и после розыгрышей — корректное отображение всех записей.
6. Проверка анимации — визуально подтверждено замедление вращения.

Все тесты пройдены успешно, система работает стабильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана информационная система для проведения розыгрышей призов на платформе Node.js. Реализованы все запланированные функции: загрузка участников из CSV и JSON, анимация «колеса фортуны», случайный выбор победителя, сохранение истории и интерактивный CLI-интерфейс.

В процессе работы были приобретены практические навыки модульного программирования на JavaScript, работы с файловой системой, асинхронными операциями, а также использования сторонних npm-пакетов (`Inquirer`, `Chalk`, `csv-parse`).

Разработанное приложение является кроссплатформенным, устойчивым к ошибкам и готовым к практическому применению. Возможными направлениями дальнейшего развития являются добавление веб-интерфейса, поддержка исключения уже выигравших участников и настройка параметров анимации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 1 — Главное меню программы

```
? Выберите действие: (Use arrow keys)
> 🎰 Запустить розыгрыш
  📜 Просмотреть историю
  🚪 Выход
```

Рисунок 2 — Процесс анимации «колеса фортуны»

```
Запуск колеса фортуны..
🎰 Мария Смирнова 🎰
```

Рисунок 3 — Объявление победителя

```
🎉 Победитель: Алексей Иванов (alex@yandex.ru) 🎉
```

Рисунок 4 — Просмотр истории розыгрышей

```
Запись #1
Дата: 10.04.2026 02:13:54
Участников: 5
Победитель: Иван Петров (ivan@example.com)
---
Запись #2
Дата: 10.04.2026 02:41:23
Участников: 5
Победитель: Мария Смирнова (maria@mail.ru)
```

Рисунок 5 — Пример обработки ошибки (файл не найден)

```
? Введите путь к файлу с участниками (CSV или JSON): ./data/participants.csv
Загрузка участников из ./data/participants.csv...
Ошибка: Файл C:\Users\Flopoher\Desktop\roulette-project\data\participants.csv не найден
```